

ACTIVIDAD PRÁCTICA – SEMANA 06

Inteligencia de Negocios

Define el grano y prepara datos de prueba

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Definición y justificación del grano

Proceso de negocio: Ventas de una tienda de productos tecnológicos.

Tabla de hechos: FACT_VENTAS.

Grano de la tabla de hechos: cada fila de la tabla FACT_VENTAS representa un producto vendido dentro de una transacción de venta, en una fecha determinada, a un cliente y en una tienda específica.

Se eligió este nivel de detalle porque permite analizar de manera individual cada producto incluido en una compra. Por ejemplo, si un cliente compra en una misma factura un computador, un teclado y unos audífonos, la tabla de hechos tendrá tres registros diferentes, uno por cada producto vendido.

Este grano conserva el detalle necesario para conocer qué productos se venden, cuántas unidades se comercializan, qué descuentos se aplican, qué ingresos genera cada producto, en qué tienda se realiza la venta, quién compra y en qué momento ocurre la transacción. Además, permite agrupar posteriormente la información por producto, categoría, cliente, tienda, mes o año sin perder el detalle original.

2. Medidas coherentes con el grano

Teniendo en cuenta que cada fila representa un producto vendido dentro de una transacción, las siguientes medidas resultan coherentes con el grano definido:

- **Cantidad:** número de unidades del producto vendidas en esa línea de la transacción.
- **Precio unitario:** valor de venta de una unidad del producto correspondiente a la fila.
- **Descuento:** valor monetario descontado específicamente en esa línea de venta.
- **Total de venta:** valor final generado por esa línea después de considerar la cantidad, el precio unitario y el descuento.

Fórmula de comprobación: Total de venta = (Cantidad × Precio unitario) – Descuento.

Estas medidas permiten realizar operaciones de agregación como sumas, promedios y comparaciones por producto, categoría, cliente, tienda o periodo, manteniendo coherencia con el nivel de detalle definido.

3. Tabla de datos de prueba en Excel

Se construyó una tabla de prueba con 12 filas, coherente con el grano definido y con las dimensiones del modelo. En varias transacciones se registran diferentes productos con el mismo identificador de venta, lo que demuestra que el grano corresponde a una fila por producto vendido dentro de una transacción.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	SEMANA 06 - DATOS DE PRUEBA FACT_VENTAS												
2	Grano: una fila por producto vendido dentro de una transacción												
3													
4	id_venta	fecha	id_tiempo	id_producto	producto	categoria	id_cliente	id_tienda	tienda	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta
5	V001	01/09/2026	T001	P001	Computador portátil	Computadores	C001	S001	Tienda Centro	1	\$3,200,000	\$200,000	\$3,000,000
6	V001	01/09/2026	T001	P004	Mouse inalámbrico	Accesorios	C001	S001	Tienda Centro	1	\$120,000	\$0	\$120,000
7	V001	01/09/2026	T001	P005	Audífonos Bluetooth	Accesorios	C001	S001	Tienda Centro	1	\$180,000	\$10,000	\$170,000
8	V002	02/09/2026	T002	P002	Celular Smartphone	Celulares	C002	S002	Tienda Norte	1	\$1,800,000	\$100,000	\$1,700,000
9	V002	02/09/2026	T002	P006	Protector celular	Accesorios	C002	S002	Tienda Norte	2	\$50,000	\$0	\$100,000
10	V003	03/09/2026	T003	P003	Tablet 10 pulgadas	Tabletas	C003	S001	Tienda Centro	1	\$1,250,000	\$50,000	\$1,200,000
11	V003	03/09/2026	T003	P005	Audífonos Bluetooth	Accesorios	C003	S001	Tienda Centro	2	\$180,000	\$20,000	\$340,000
12	V004	05/09/2026	T004	P007	Teclado mecánico	Accesorios	C004	S003	Tienda Sur	1	\$280,000	\$0	\$280,000
13	V004	05/09/2026	T004	P004	Mouse inalámbrico	Accesorios	C004	S003	Tienda Sur	1	\$120,000	\$10,000	\$110,000
14	V005	07/09/2026	T005	P001	Computador portátil	Computadores	C005	S002	Tienda Norte	2	\$3,200,000	\$300,000	\$6,100,000
15	V006	08/09/2026	T006	P002	Celular Smartphone	Celulares	C006	S001	Tienda Centro	1	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000
16	V006	08/09/2026	T006	P005	Audífonos Bluetooth	Accesorios	C006	S001	Tienda Centro	1	\$180,000	\$0	\$180,000

Figura 1. Datos de prueba de FACT_VENTAS elaborados en Excel.

Ejemplo de coherencia con el grano: la transacción V001 contiene tres productos distintos y, por tanto, aparece en tres filas. De igual forma, V002, V003, V004 y V006 contienen más de una línea de producto.

El archivo Excel completo se entrega junto con este documento como evidencia editable de los datos de prueba.

4. Reflexión sobre un grano más grueso

Si se eligiera un grano más grueso, por ejemplo una fila por factura completa, se perdería el detalle de los productos individuales incluidos en cada transacción. Una compra que contenga un computador, un mouse y unos audífonos aparecería como un solo registro con el valor total de la factura.

Con ese nivel de agregación sería difícil responder preguntas como cuál producto genera mayores ingresos, qué categorías venden más unidades, qué producto recibe mayores descuentos o qué artículos suelen formar parte de una misma compra. También se perdería la posibilidad de analizar con precisión las cantidades y valores correspondientes a cada producto.

Por esta razón, el grano de una fila por producto vendido dentro de una transacción es más adecuado para este modelo, porque conserva el nivel de detalle necesario para realizar análisis posteriores por producto, categoría, cliente, tienda y tiempo.

5. Conclusión

La definición del grano determina el nivel de detalle con el que se almacenará y analizará la información en una tabla de hechos. Para el proceso de ventas seleccionado se definió una fila por producto vendido dentro de cada transacción, lo que permite utilizar medidas como cantidad, precio unitario, descuento y total de venta de manera coherente. Los datos de prueba contruidos reflejan este nivel de detalle y muestran cómo una misma transacción puede generar varias filas cuando incluye diferentes productos. Mantener este grano evita perder información relevante y facilita análisis posteriores para apoyar la toma de decisiones.